MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 5

5 Mit Formeln rechnen

Jetzt kommen die Zahlen in die Formel: Einheiten angleichen, mitrechnen, Ergebnis prüfen (Schritt 5 des Rechenwegs).

Arbeitsheft · Stufe STANDARD

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- $Q = 45\,\mathrm{L/s}$: Einheit immer mitschreiben.
- Einheiten kürzen: $\mathrm{m^3} : (\mathrm{m^3/h}) = \mathrm{h}$
- Erst angleichen: $120\,\mathrm{L/s} = 0{,}12\,\mathrm{m^3/s}$
- Kanal: 0,5 – 3 m/s. Ergebnis 45 m/s? Einheiten prüfen!

Das kannst du nach diesem Modul

STANDARD

- Ich gleiche Einheiten vor dem Einsetzen an, z. B. L/s in $\mathrm{m^3/s}$.
- Ich erkenne unrealistische Ergebnisse.

Eine Größe ist Zahl mal Einheit

$Q = 45\,\mathrm{L/s}$ heißt: 45 mal „Liter pro Sekunde“.

Einheiten kürzt du wie Buchstaben: $\mathrm{m^3} : (\mathrm{m^3/h}) = \mathrm{m^3} \cdot \dfrac{\mathrm{h}}{\mathrm{m^3}} = \mathrm{h}$

− Mehr dazu: Warum du die Einheit mitschreibst

Einheiten sind wie Buchstaben: Du kannst sie malnehmen, teilen und kürzen. Die Einheit gehört zur Zahl wie das Vorzeichen. Lässt du sie weg, weißt du am Ende nicht mehr, was herauskommt.

Kommt am Ende die erwartete Einheit heraus, war die Rechnung mit großer Wahrscheinlichkeit richtig aufgebaut.

Einheiten vor dem Einsetzen angleichen

Erst angleichen, dann einsetzen. Typische Stolperstellen in Schwierbach:

GEGEBEN	PROBLEM	LÖSUNG
Q in L/s, A in m²	L und m gemischt	Q in m³/s: L/s · 0,001
V in m³, Q in L/s	Zeit in h gesucht	Q in m³/h: L/s · 3,6
d in mm, Länge in m	mm und m gemischt	d in m: mm : 1000
c in mg/L, Q in m³/d	L und m³ gemischt	mg/L = g/m³ – dann passt es
P in kW, U in V	Strom in A gesucht	P in W: kW · 1000 (denn V · A = W)
t in min, P in kW	Energie in kWh gesucht	t in h: min : 60

Einheitenkontrolle

Schreib die Einheiten mit und kürze sie:

FORMEL	EINHEITEN EINSETZEN	ERGEBNIS
$v = \frac{Q}{A}$	$\frac{\mathrm{m^3/s}}{\mathrm{m^2}} = \frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{s \cdot m^2}}$	m/s
$m = \rho \cdot V$	$\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}} \cdot \mathrm{m^3}$	kg
$P = U \cdot I$	V · A	W (Watt)
$R = \frac{U}{I}$	$\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{A}}$	Ω (Ohm)
$p = \rho \cdot g \cdot h$	$\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}} \cdot \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s^2}} \cdot \mathrm{m} = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m \cdot s^2}}$	N/m² = Pa

Mehr dazu: Einheiten aus der Formelsammlung

1 Pa = 1 N/m² = 1 kg/(m · s²); 1 bar = 10^5 Pa.

Ist das realistisch?

Vergleiche mit typischen Werten. Um Faktor 10, 1000 oder mehr daneben?
Dann ist fast immer eine Einheit falsch umgerechnet.

GRÖSSE	TYPISCHER BEREICH (RICHTWERT)
Fließgeschwindigkeit im Kanal	0,5 – 3 m/s
Oberflächenbeschickung Nachklärbecken	0,5 – 1,6 m/h

Mehr dazu: Weitere typische Werte

GRÖSSE	TYPISCHER BEREICH (RICHTWERT)
Fließgeschwindigkeit in der Trinkwasserleitung	0,5 – 2 m/s
Verweilzeit im Vorklärbecken	0,5 – 3 h
Druck am Fuß eines 40-m-Hochbehälters	≈ 4 bar

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Im Zulaufgerinne fließen $Q = 180\ \mathrm{L/s}$ durch $A = 0{,}15\ \mathrm{m^2}$.

Fließgeschwindigkeit?

1. $v = \dfrac{Q}{A}$

   Formel Nach v umgestellte Durchflussformel.

2. L/s und m² passen nicht

   Prüfen Liter und Quadratmeter lassen sich nicht kürzen. Erst angleichen.

3. $180\ \mathrm{L/s} = 0{,}18\,\mathrm{m^3/s}$

   Angleichen 1 L = 0,001 m³.

4. $v = \dfrac{0{,}18\ \mathrm{m^3/s}}{0{,}15\ \mathrm{m^2}} = \underline{\underline{1{,}2\,\mathrm{m/s}}}$

   Rechnen 1,2 m/s ist ein typischer Wert im Gerinne. Ohne Umrechnung wären 1200 m/s herausgekommen.

Einheiten-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **EINHEIT**
   $\Omega \cdot mm^2/m \cdot m : mm^2 = ?$

   ☐ A) $\Omega \cdot mm^2$ ☐ B) m

   ☐ C) Ω ☐ D) Ω/m

2. **ANGLEICHEN**
   $Q = 120$ L/s soll in $v = Q/A$ mit A in m^2 eingesetzt werden. Was setzt du ein?

   ☐ A) 120 m^3/s ☐ B) 0,12 m^3/s

   ☐ C) 1,2 m^3/s ☐ D) 432 m^3/s

3. **PLAUSIBILITÄT**
   Ergebnis: Verweilzeit im Vorklärbecken 150 h. Was sagst du?

   ☐ A) Etwas kurz ☐ B) Typisch für Vorklärbecken

   ☐ C) Passt ☐ D) Unrealistisch lang – Einheiten prüfen

4. **EINHEIT**
   $m^3/s : m^2 = ?$

   ☐ A) m/s ☐ B) s/m

   ☐ C) m/s^2 ☐ D) m^5/s

5. **EINHEIT**
   N/m^2 ist die Einheit für …

   ☐ A) Druck (Pascal) ☐ B) Energie (Joule)

   ☐ C) Leistung (Watt) ☐ D) Kraft (Newton)

6. **ANGLEICHEN**
   $P = 2{,}3$ kW, $U = 230$ V. Was setzt du für P ein, damit $I = P/U$ in A herauskommt?

   ☐ A) P = 2,3 kW ☐ B) P = 2,3 W

   ☐ C) P = 2300 W ☐ D) P = 0,0023 W

7. **EINHEIT**
   $mg/L \cdot m^3/d = ?$

   ☐ A) kg/d ☐ B) g/m^3

   ☐ C) g/d ☐ D) mg/d

8. **ENERGIE**
   Eine Pumpe mit 2 kW läuft 3 h. Energie?

   ☐ A) 0,67 kWh ☐ B) 1,5 kWh

   ☐ C) 6 kW ☐ D) 6 kWh

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Natronlauge im Tank (Wasserversorgung)

Im Wasserwerk Schwierbach sind $V = 3300\,\mathrm{L}$ Natronlauge im Tank. Die Dichte beträgt $\rho = 1{,}45\,\mathrm{t/m^3}$. Wie viele Kilogramm sind das?

m = _____ kg

Aufgabe 2: Druck am Fuß des Hochbehälters (Wasserversorgung)

Der Wasserspiegel im Hochbehälter Schwierbach liegt $h = 33\,\mathrm{m}$ über der Talstraße. Welcher Druck herrscht dort in der Leitung, wenn kein Wasser fließt? Rechne mit $p = \rho \cdot g \cdot h$ und gib das Ergebnis in bar an.

p = _____ bar

Aufgabe 3: Widerstand einer Zuleitung (Elektrotechnik)

Die Zuleitung zu einem Rührwerk im Abfallzentrum Schwierbach ist (Hin- und Rückleiter zusammen) $l = 90\,\text{m}$ lang und hat den Querschnitt $A = 6\,\text{mm}^2$. Kupfer hat $\rho = 0{,}0178\,\Omega\cdot\text{mm}^2/\text{m}$. Wie groß ist der Leitungswiderstand?

$R =$ _____ Ω

Aufgabe 4: Energie der Ballenpresse (Kreislauf & Abfall)

Die Ballenpresse der Sortieranlage im Abfallzentrum Schwierbach nimmt $P = 11{,}5\,\text{kW}$ auf und läuft $t = 45\,\text{min}$.

Wie viel Energie in kWh verbraucht sie?

$E =$ _____ kWh

Aufgabe 5: UV-Desinfektion im Wasserwerk (Elektrotechnik)

Die UV-Desinfektion im Wasserwerk Schwierbach hat 8 Strahler mit je 160 W. Sie laufen rund um die Uhr. Wie viel Energie in kWh verbrauchen sie pro Tag?

E = _____ kWh

Aufgabe 6: Geschwindigkeit im Zulaufgerinne (Abwasser)

Im Zulaufgerinne der Kläranlage Schwierbach fließen $Q = 320\,\mathrm{L/s}$. Der durchflossene Querschnitt beträgt $A = 0{,}2\,\mathrm{m^2}$. Wie schnell fließt das Abwasser ($v = \frac{Q}{A}$)?

v = _____ m/s

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**C**	mm^2 kürzt sich, m kürzt sich – es bleibt Ω.
2	**B**	1 L = 0,001 m^3, also 120 · 0,001.
3	**D**	Üblich sind 0,5–3 h. Vermutlich wurde Q in L/s nicht umgerechnet.
4	**A**	$m^3 : m^2 = m$, das „pro s“ bleibt.
5	**A**	1 Pa = 1 N/m^2.
6	**C**	V · A = W – also muss P in Watt stehen.
7	**C**	mg/L = g/m^3. Dann kürzt sich m^3 weg.
8	**D**	E = P · t = 2 kW · 3 h.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Natronlauge im Tank

1. Die Dichte ist in t/m^3 gegeben, das Volumen in Litern. Was musst du umrechnen, damit die Einheiten zusammenpassen? In welcher Einheit kommt die Masse dann heraus?
2. Rechne das Volumen in m^3 um (1 m^3 = 1000 L):

   $$V = 3300\,\mathrm{L} : 1000 = 3{,}3\,\mathrm{m^3}.$$

3. Multipliziere die Dichte ($1{,}45\,t/m^3$) mit dem Volumen ($3{,}3\,m^3$). Du erhältst die Masse in t – rechne sie mit · 1000 in kg um. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$V = 3300\,\mathrm{L} = 3{,}3\,\mathrm{m^3};\ \rho = 1{,}45\,\mathrm{t/m^3}$
GESUCHT	m in kg
FORMEL	$m = \rho \cdot V$
ANGLEICHEN	L in m^3 umrechnen, dann kommt t heraus. Am Ende t in kg: mal 1000.
RECHNUNG	$m = 1{,}45\,\mathrm{t/m^3} \cdot 3{,}3\,\mathrm{m^3} = 4{,}785\,\mathrm{t} = \underline{\underline{4785\,\mathrm{kg}}}$
ANTWORT	Im Tank sind 4785 kg Natronlauge.

Aufgabe 2: Druck am Fuß des Hochbehälters

1. Wie hoch steht die Wassersäule über der Talstraße? Welche Einheit liefert ρ · g · h, und wie rechnest du sie in bar um?
2. Setze ein: $p = 1000\,\text{kg/m}^3 \cdot 9{,}81\,\text{m/s}^2 \cdot 33\,\text{m} = 323\,730\,\text{Pa}$. kg/m³ · m/s² · m = Pa.
3. Rechne Pascal in bar um: Teile 323 730 Pa durch 100 000 Pa, denn 1 bar = 10^5 Pa. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$\rho = 1000\,\text{kg/m}^3;\ g = 9{,}81\,\text{m/s}^2;\ h = 33\,\text{m}$
GESUCHT	p in bar
FORMEL	$p = \rho \cdot g \cdot h$
EINHEITEN	kg/m³ · m/s² · m = Pa. 1 bar = 10^5 Pa = 100 000 Pa.
RECHNUNG	$p = 1000\,\text{kg/m}^3 \cdot 9{,}81\,\text{m/s}^2 \cdot 33\,\text{m} = 323\,730\,\text{Pa} = \underline{\underline{3{,}237\,\text{bar}}}$
ANTWORT	In der Talstraße herrscht ein Ruhedruck von 3,237 bar.

Aufgabe 3: Widerstand einer Zuleitung

1. Welche Formel aus der Formelsammlung liefert den Widerstand einer Leitung aus Material, Länge und Querschnitt? Musst du bei den Einheiten etwas umrechnen?
2. Formel: $R = \dfrac{\rho \cdot l}{A}$. Rechne zuerst den Zähler:

   $0{,}0178\,\Omega{\cdot}\mathrm{mm^2/m} \cdot 90\,\mathrm{m} = 1{,}602\,\Omega{\cdot}\mathrm{mm^2}$.
3. Teile $1{,}602\,\Omega{\cdot}\mathrm{mm^2}$ durch den Querschnitt $6\,\mathrm{mm^2}$. $\mathrm{mm^2}$ kürzt sich, es bleibt Ω. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$l = 90\,\mathrm{m}$; $A = 6\,\mathrm{mm^2}$; $\rho = 0{,}0178\,\Omega{\cdot}\mathrm{mm^2/m}$
GESUCHT	R in Ω
FORMEL	$R = \dfrac{\rho \cdot l}{A}$
EINHEITENKONTROLLE	Ω·mm²/m · m : mm² = Ω. Hier musst du nichts umrechnen – der spezifische Widerstand ist schon in mm² angegeben.
RECHNUNG	$R = \dfrac{0{,}0178\,\Omega{\cdot}\mathrm{mm^2/m} \cdot 90\,\mathrm{m}}{6\,\mathrm{mm^2}} = \underline{\underline{0{,}267\,\Omega}}$
ANTWORT	Die Leitung hat einen Widerstand von 0,267 Ω.

Aufgabe 4: Energie der Ballenpresse

1. Die Leistung ist in kW gegeben, die Laufzeit in Minuten. In welcher Zeiteinheit muss t stehen, damit kWh herauskommt?
2. Rechne die Laufzeit in Stunden um (1 h = 60 min): $t = 45\,\text{min} : 60 = 0{,}75\,\text{h}$.
3. Setze in $E = P \cdot t$ ein: Multipliziere 11,5 kW mit 0,75 h. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$P = 11{,}5\,\text{kW};\ t = 45\,\text{min} = 0{,}75\,\text{h}$
GESUCHT	E in kWh
FORMEL	$E = P \cdot t$
ANGLEICHEN	Für kWh muss die Zeit in Stunden stehen: min geteilt durch 60.
RECHNUNG	$E = 11{,}5\,\text{kW} \cdot 0{,}75\,\text{h} = \underline{\underline{8{,}625\,\text{kWh}}}$
ANTWORT	Die Ballenpresse verbraucht 8,625 kWh.

Aufgabe 5: UV-Desinfektion im Wasserwerk

1. Wie groß ist die Leistung aller Strahler zusammen? Wie viele Stunden laufen sie an einem Tag? Damit kWh herauskommt, muss die Leistung in kW stehen.
2. Gesamtleistung: $8 \cdot 160\,\text{W} = 1280\,\text{W} = 1{,}28\,\text{kW}$ (W : 1000 = kW). Rund um die Uhr heißt $t = 24\,\text{h}$.
3. Setze in $E = P \cdot t$ ein: Multipliziere 1,28 kW mit 24 h. kW · h = kWh. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	8 Strahler à 160 W → $P = 1280\,\text{W} = 1{,}28\,\text{kW};\ t = 24\,\text{h}$
GESUCHT	E in kWh
FORMEL	$E = P \cdot t$
ANGLEICHEN	Gesamtleistung erst addieren, dann W in kW umrechnen (: 1000), damit kWh herauskommt.
RECHNUNG	$E = 1{,}28\,\text{kW} \cdot 24\,\text{h} = \underline{\underline{30{,}72\,\text{kWh}}}$
ANTWORT	Die UV-Anlage verbraucht 30,72 kWh pro Tag.

Aufgabe 6: Geschwindigkeit im Zulaufgerinne

1. Q ist in L/s gegeben, A in m^2. Passen diese Einheiten zusammen? Was musst du umrechnen, damit m/s herauskommt?
2. Rechne Q in m^3/s um (1 L = 0,001 m^3): $Q = 320\,\mathrm{L/s} : 1000 = 0{,}32\,\mathrm{m^3/s}$.
3. Setze in $v = \dfrac{Q}{A}$ ein: Teile 0,32 m^3/s durch 0,2 m^2. $m^3 : m^2 = m$, das „pro s“ bleibt. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$Q = 320\,\mathrm{L/s} = 0{,}32\,\mathrm{m^3/s};\ A = 0{,}2\,\mathrm{m^2}$
GESUCHT	v in m/s
FORMEL	$v = \dfrac{Q}{A}$
ANGLEICHEN	L/s und m^2 passen nicht zusammen. Q in m^3/s: geteilt durch 1000.
RECHNUNG	$v = \dfrac{0{,}32\,\mathrm{m^3/s}}{0{,}2\,\mathrm{m^2}} = \underline{\underline{1{,}6\,\mathrm{m/s}}}$
ANTWORT	Das Abwasser fließt mit 1,6 m/s.